

PROJEKT

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH

Wizualizacja manipulatora o sześciu stopniach swobody z fuzją danych z IMU

Michał Markuzel, 275417



Prowadzący:
dr inż. Bogdan Kreczmer

Katedra Cybernetyki i Robotyki
Wydziału Elektroniki, Fotoniki i
Mikrosystemów
Politechniki Wrocławskiej

21 kwietnia 2025

Spis treści

1	Charakterystyka tematu projektu	1
2	Podcele i etapy realizacji projektu	1
3	Specyfikacja finalnego produktu	2
4	Terminarz realizacji poszczególnych podcelów	3
5	Projekt graficznego interfejsu użytkownika	4
5.1	Sekcja odczytu wartości potencjometrów	4
5.2	Wykresy kątów przegubów	4
5.3	Dane z IMU oraz ich fuzja	5
5.4	Wizualizacja manipulatora	5
5.5	Opcja zmiany języka	5
5.6	Tryb jasny i ciemny	5
5.7	Podsumowanie	5
5.8	Przykładowe UI	6

1 Charakterystyka tematu projektu

Celem projektu jest **wizualizacja danych** pozyskiwanych z **potencjometrów** umieszczonych na przegubach **manipulatora o sześciu stopniach swobody**. Aplikacja będzie odpowiedzialna za **wyświetlanie wartości kątowych** odczytywanych z potencjometrów, ich zmian w czasie oraz historii przebiegów. Dodatkowo w interfejsie aplikacji znajdują się informacje dotyczące **stanu przycisków** umieszczonych na **efektorze końcowym** manipulatora.

Na końcu manipulatora zostanie również zamontowany **moduł IMU**, którego dane pochodzące z **akcelerometru i żyroskopu** będą podlegały **fuzji** w celu uzyskania dokładniejszych informacji o **orientacji efektora**. Wyniki obliczeń bazujących na **kinematyce manipulatora** zostaną **porównane z danymi** pochodzącymi z modułu IMU, a następnie **zaprezentowane w aplikacji**.

W ramach aplikacji realizowane będą: aktualne odczyty stanów **potencjometrów** manipulatora, wartości **akcelerometru i żyroskopu**, wynik **fuzji danych IMU**, a także **różnica** w położeniu wyliczonym na podstawie IMU oraz kinematyki manipulatora opartej na potencjometrach. Aplikacja zostanie **napisana z użyciem biblioteki Qt**, będzie **tworzyć diagramy czasowe** ilustrujące zmiany odczytywanych danych, zapewni **dwujęzyczny interfejs użytkownika**, zostanie **udokumentowana z wykorzystaniem systemu Doxygen**, a jej układ graficzny będzie **skalowalny**, dostosowując się do różnych rozdzielczości ekranu.

Początkowo **wizualizacja manipulatora** zostanie zrealizowana w przestrzeni **2D**. W przypadku pomyślnej implementacji **renderowania trójwymiarowego**, bazującego na **siatkach trójkątów**, aplikacja zostanie rozszerzona o **obsługę grafiki 3D**.

Cały system będzie oparty na **mikrokontrolerze STM32**, który będzie odpowiadał za **akwizycję danych**. Wartości analogowe z potencjometrów zostaną przetworzone przez **zewnętrzne przetworniki ADC**, komunikujące się z mikrokontrolerem za pomocą interfejsów takich jak **SPI lub I2C**.

Jeśli pozwoli na to czas, **mikrokontroler STM32** zostanie również **zintegrowany z modułem ESP32**, który umożliwi **beziprowodową transmisję danych** do komputera. **Komunikacja** ta mogłaby zostać zrealizowana za pomocą protokołów takich jak **Wi-Fi lub Bluetooth**.

2 Podcele i etapy realizacji projektu

Bardziej szczegółowe przedstawienie zagadnień związanych z danym tematem. Wyodrębnienie podcelów.

Lista podcelów:

- Przegląd literatury i zasobów Internetu związanych z tematem projektu
- Projekt układu elektronicznego (schemat ideowy)
- Wybór i konfiguracja mikrokontrolera STM32 oraz zewnętrznych przetworników ADC
- Implementacja komunikacji pomiędzy przetwornikami ADC a STM32 (SPI/I2C)
- Opracowanie algorytmu pobierania i przetwarzania danych z potencjometrów

- Integracja modułu IMU z mikrokontrolerem i implementacja algorytmów fuzji danych
- Implementacja oprogramowania STM32 do akwizycji danych i ich wysyłania
- Wstępna implementacja aplikacji w Qt do odbioru i wizualizacji danych w 2D
- Implementacja modułu do wyświetlania bieżących wartości kątowych z potencjometrów
- Implementacja wykresów czasowych przedstawiających przebieg zmian wartości sensorycznych
- Integracja danych z IMU i potencjometrów w aplikacji oraz ich porównanie
- Implementacja interfejsu użytkownika z obsługą języków (co najmniej dwujęzycznego)
- Dokumentacja aplikacji z wykorzystaniem systemu Doxygen
- Rozszerzenie aplikacji o wizualizację 3D manipulatora (jeśli czas pozwoli)
- Implementacja bezprzewodowej transmisji danych do komputera za pomocą ESP32 (Wi-Fi/Bluetooth)

3 Specyfikacja finalnego produktu

Efektom realizacji projektu będzie **aplikacja desktopowa** napisana z użyciem biblioteki **Qt**, umożliwiająca wizualizację wybranych danych sensorycznych manipulatora. Aplikacja będzie przedstawiać:

- Aktualne wartości potencjometrów manipulatora w postaci kątowej
- Dane akcelerometru i żyroskopu z modułu IMU
- Wynik fuzji danych IMU (pozycja i orientacja efektora końcowego)
- Różnicę pomiędzy położeniem efektora wyznaczonym na podstawie IMU a kinematyki manipulatora (potencjometry)
- Diagramy czasowe przedstawiające zmiany wartości sensorycznych w czasie

Aplikacja zapewni:

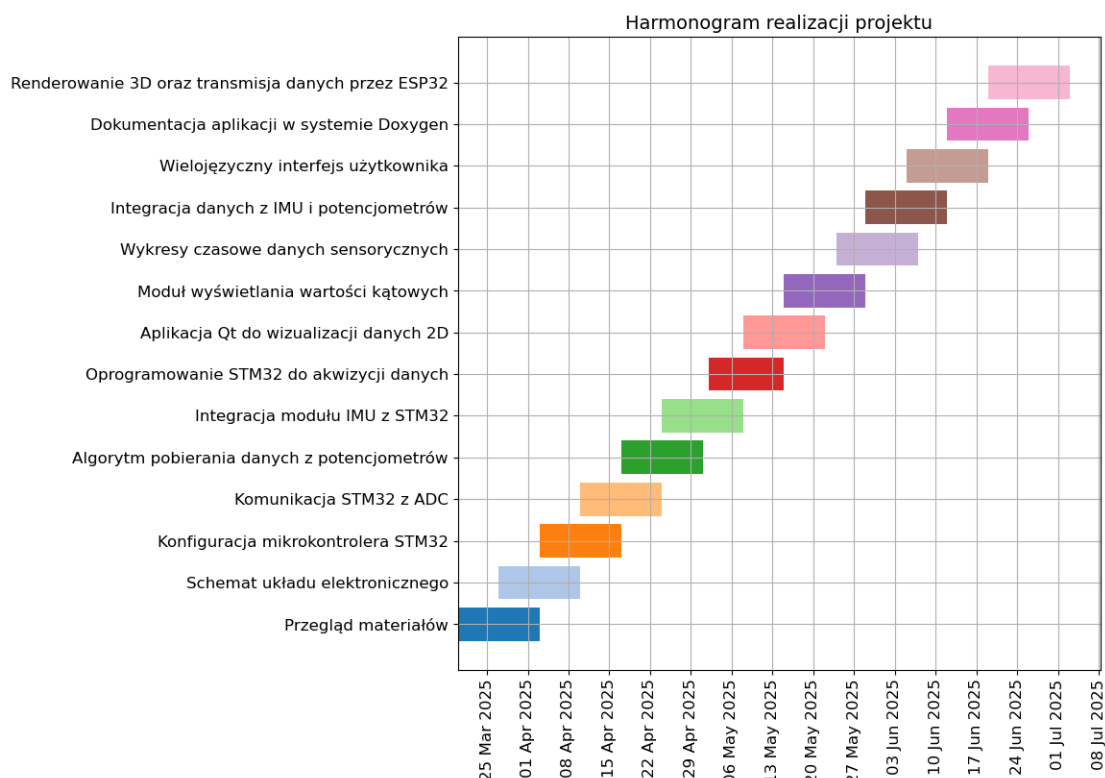
- **Wielojęzyczny interfejs użytkownika** (co najmniej dwujęzyczny)
- **Skalowalny układ graficzny**, dostosowujący się do różnych rozdzielczości ekranu
- **Dokumentację techniczną** stworzoną przy pomocy systemu **Doxygen**
- Możliwość **rozszerzenia o wizualizację 3D**, w przypadku powodzenia implementacji renderowania 3D
- Opcjonalnie: **Bezprzewodową transmisję danych** poprzez ESP32 (Wi-Fi/Bluetooth)

4 Terminarz realizacji poszczególnych podcelów

Harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco (z dokładnością do 1 tygodnia):

- 20 marca 2025 – zakończenie przeglądu materiałów związanych z tematem projektu
- 27 marca 2025 – opracowanie schematu układu elektronicznego
- 3 kwietnia 2025 – wybór i konfiguracja mikrokontrolera STM32 oraz przetworników ADC
- 10 kwietnia 2025 – implementacja komunikacji STM32 z przetwornikami ADC (SPI/I2C)
- 17 kwietnia 2025 – implementacja algorytmu pobierania i przetwarzania danych z potencjometrów
- 24 kwietnia 2025 – integracja modułu IMU z STM32, implementacja algorytmów fuzji danych
- 2 maja 2025 – implementacja oprogramowania STM32 do akwizycji i przesyłania danych
- 8 maja 2025 – wstępna implementacja aplikacji Qt do odbioru i wizualizacji danych 2D
- 15 maja 2025 – dodanie modułu do wyświetlania bieżących wartości kątowych z potencjometrów
- 24 maja 2025 – implementacja wykresów czasowych przedstawiających przebieg zmian danych sensorycznych
- 29 maja 2025 – integracja danych z IMU i potencjometrów w aplikacji oraz ich porównanie
- 5 czerwca 2025 – implementacja wielojęzycznego interfejsu użytkownika
- 12 czerwca 2025 – dokumentacja aplikacji w systemie Doxygen
- 19 czerwca 2025 – ewentualne rozszerzenie aplikacji o renderowanie 3D oraz transmisję danych przez ESP32

Wykres Gantta z wizualizacją harmonogramu pracy:



Rysunek 1: Wykres Gantta

5 Projekt graficznego interfejsu użytkownika

Interfejs użytkownika przedstawia system wizualizacji i analizy danych dla **manipulatora o sześciu stopniach swobody (6 DOF)**. Jego układ został podzielony na kilka kluczowych sekcji, umożliwiających intuicyjną interakcję oraz analizę danych w czasie rzeczywistym.

5.1 Sekcja odczytu wartości potencjometrów

W lewej części interfejsu znajdują się **pokrętła potencjometrów**, których wartości są dynamicznie odwzorowywane na wykresach. Każdy potencjometr odpowiada konkretnemu stopniowi swobody manipulatora, a jego obrót wpływa na wartość kąta danego przegubu.

5.2 Wykresy kątów przegubów

Obok potencjometrów znajdują się **wykresy wartości kątowych** poszczególnych przegubów manipulatora. Każdy przegub jest reprezentowany oddzielnym kolorem, co pozwala użytkownikowi na łatwe śledzenie zmian w czasie rzeczywistym.

5.3 Dane z IMU oraz ich fuzja

W dolnej części interfejsu widoczne są wykresy przedstawiające **dane z jednostki inercyjnej (IMU)**, w tym:

- **Akcelerometry** (przyspieszenie w osiach X, Y, Z),
- **Żyroskopy** (prędkości kątowe),
- Filtrowane wartości pozycji i orientacji.

Dane te są poddawane **fuzji**, co pozwala na uzyskanie bardziej precyzyjnych wyników oraz eliminację błędów pomiarowych.

5.4 Wizualizacja manipulatora

Po prawej stronie interfejsu znajduje się **graficzna reprezentacja manipulatora**, która dynamicznie odwzorowuje jego ruchy na podstawie odczytanych danych. Dzięki temu użytkownik może na bieżąco obserwować zmiany konfiguracji urządzenia.

5.5 Opcja zmiany języka

W dolnej części interfejsu dostępna jest **możliwość wyboru języka**. Użytkownik może przełączać się między wersją angielską i polską, co ułatwia dostosowanie systemu do indywidualnych preferencji.

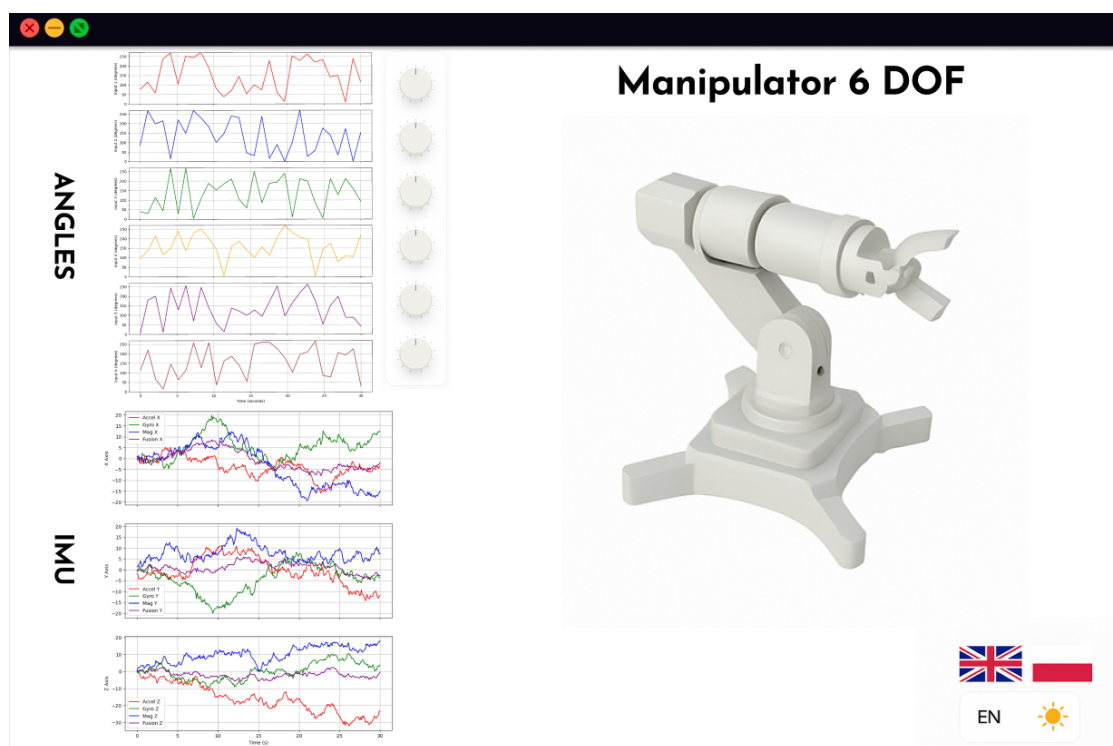
5.6 Tryb jasny i ciemny

Obok opcji zmiany języka znajduje się przełącznik **trybu wyświetlania**. Użytkownik może zmieniać tryb interfejsu z jasnego na ciemny, co poprawia komfort pracy w różnych warunkach oświetleniowych.

5.7 Podsumowanie

Interfejs został zaprojektowany z myślą o **intuicyjnej obsłudze** oraz **pełnej kontroli** nad ustawieniami manipulatora. Dzięki czytelnym wykresom, wizualizacji oraz możliwości dostosowania wyglądu, użytkownik ma pełen wgląd w dane systemowe.

5.8 Przykładowe UI



Rysunek 2: Przykładowe UI